IODOSULFURON METIL SODIO + MESOSULFURON METIL + METSULFURON METIL + ALCOHOL ALCOXILADO

Marcas comerciales: HUSSAR PLUS PACK.

Nomenclatura Química:
Parte 1: iodosulfuron metil sodio: metil 4 iodo 2 [3 (4 metoxi-6-metil-1,3,5, triazin-2- il) ureidosulfurfonil] benzoato.
mesosulfuron metil: ácido 2-[4,6-dimetoxipirimidin- 2-ilcarbamoil)sulfamoil]-a-metanosulfonamida)-p-toluico
Parte 2: metsulfuron metil: metil 2-[((((4-metoxi-6-metil-1,3,5,triazin-2-il) amino) carbonil) amino) sulfonil) benzoato.
Parte 3: alcohol alcoxilado.
Clasificación Química: sulfonilurea + sulfonilurea + tensioactivo no iónico.
Acción: sistémica y foliar.

Uso: herbicida.

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Cebada Trigo	Alpiste (*Phalaris canariensis)* Avena guacha, Avena negra (*Avena fatua)* Bolsa del pastor (*Capsella bursa pastoris)* Capiquí (*Stellaria media)* Cien nudos, Sanguinaria (*Polygonum aviculare)* Enredadera anual (*Polygonum convolvulus)* Falsa biznaga (*Ammi majus)* Flor morada (*Echium plantagineum)* Girasol guacho (*Helianthus annuus)* Manzanilla (*Matricaria chamomilla)* Manzanilla cimarrona (*Anthemis cotula)* Mastuerzo (*Coronopus didymus)* Nabo (*Brassica campestris)* Nabón (*Raphanus sativus)* Ortiga mansa (*Lamium amplexicaule)* Pasto de Invierno, Poa (*Poa annua)* Pensamiento silvestre (*Viola arvensis)* Perejilillo (*Bowlesia incana)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)* Ryegrass (*Lolium multiflorum)* Verónica (*Veronica arvensis)*	220 - 240 cm3/ha Hussar Plus + 5 g/ha metsulfuron metil + 200 cm3/100 litros de agua de coadyuvante Hussar Plus	70	Bajo condiciones normales, una aplicación por año es suficiente. HUSSAR PLUS PACK® puede ser aplicado cuando la mayoría de las malezas han emergido y están entre 2 y 4 hojas. De ésta forma se reduce la competencia de las malezas con el cereal. Para un control y manejo efectivo de Lolium spp. y Avena fatua, HUSSAR PLUS PACK® debe aplicarse cuando la densidad de estas especies sea inferior a 150 plantas por metro cuadrado de superficie.

Información General:

HUSSAR PLUS PACK® es un herbicida en Twin Pack formado por los productos formulados a base de iodosulfuron metil sodio, mesosulfuron metil y metsulfuron metil y el coadyuvante a base de alcohol alcoxilado.
Iodosulfuron y mesosulfuron son ingredientes activos de herbicidas post-emergentes selectivos de uso en cereales, pertenecientes al grupo de las sulfonilureas. Actúan sobre un amplio espectro de gramíneas y algunas dicotiledóneas. Por su modo de acción interfieren a nivel de la enzima "acetolactato sintetasa" (ALS). Son herbicidas sistémicos vía floema/xilema y su principal acción es foliar.
Metsulfuron metil es un herbicida post-emergente, perteneciente al grupo de las sulfonilureas, para el control de malezas de hoja ancha en trigo. Una vez aplicado es absorbido rápidamente a través del follaje y raíces de las plantas, inhibiendo el crecimiento de malezas susceptibles.
Los síntomas visibles de la acción de iodosulfuron y mesosulfuron es el detenimiento del crecimiento de la plántula a los pocos días luego de su aplicación, apareciendo partes cloróticas seguido de manchas necróticas.

Los síntomas visibles en el caso del metsulfuron metil se presentan como decoloraciones y enrojecimientos de las malezas susceptibles.
Las plantas susceptibles cesan el crecimiento casi inmediatamente después de la aplicación post-emergencia, y estarán totalmente muertas a las 4 ó 6 semanas luego de su aplicación.

Instrucciones para el uso
HUSSAR PLUS PACK® está constituido por tres componentes empacados en forma separada que deben ser manejados según el siguiente esquema:

1. Llene la pulverizadora con agua hasta la mitad de su volumen y ponga los agitadores en marcha; o bien asegúrese que los mecanismos que funcionan con el caudal de retorno lo hagan satisfactoriamente
2. Prepare una pre-dilución de los componentes identificados como "Parte 1" y "Parte 2" en un balde limpio de 20 litros de agua confirmando visualmente la dilución de dicho componentes.
3. Vuelque esa pre-dilución de las "Parte 1" y "Parte 2" en el tanque del equipo de aplicación, siempre con los agitadores en marcha.
4. Una vez cumplimentado lo anterior, agregue la dosis indicada de la "Parte 3" dentro del tanque del equipo.
5. Complete la capacidad del tanque del equipo de aplicación.

Debe evitarse dejar el caldo preparado sin agitación, pues el producto puede precipitarse.

Técnicas y equipos de aplicación
HUSSAR PLUS PACK® puede ser aplicado con las pulverizadoras convencionales de bajo volumen, ya sean de arrastre como autopropulsadas, siempre que estén provistas de un agitador adecuado. En caso de no contar con este implemento, la bomba deberá ser capaz de producir un exceso de flujo, de modo de mantener una remoción constante a través del retorno. Es importante lograr un correcto mojado de las malezas, con una distribución uniforme de 30 a 40 gotas/cm2 con un coeficiente de variación menor a un 30%.
El volumen de aplicación deberá ser de 80 a 120 l/ha, trabajando a una presión de 35 a 45 lb/pulg2, con pastillas de abanico plano y ángulo de pastillas entre 80° y 110°. Debe evitarse toda posible deriva a cultivos cercanos sensibles al herbicida.

Medidas precautorias generales:
En aplicaciones prolongadas y sin la debida protección puede irritar la piel. Durante la preparación y la aplicación use guantes, sombrero o casco, protector facial y ropa protectora adecuada. Igual protección deberán usar los banderilleros. No fume, no coma ni beba durante las aplicaciones. Este producto es tóxico cuando es ingerido o absorbido por la piel. Una vez finalizada la aplicación lave los elementos utilizados. Terminada la tarea, lávese con agua y jabón las partes expuestas. Quítese la ropa de trabajo y lávela antes de volverla a usar.

Derrames:
Recoger el producto previa ligazón con material adsorbente (Ej.: tierra, aserrín, turba, aglutinantes, de productos químicos) e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción.

Clasificación (modo o sitio de acción): B (HRAC) + B (HRAC) + B (HRAC).

Información Toxicológica:

Del formulado Iodosulfuron metil sodio + Mesosulfuron metil:
Toxicidad oral aguda (rata): DL50: > 2.000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50: > 2.000 mg/kg

Irritación dermal (conejo): Irritante
Irritación ocular (conejo): Severo irritante
Sensibilización dermal (conejo de Indias): No sensibilizante

Del formulado Metsulfuron metil
Toxicidad oral aguda (rata): DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (conejo): DL50: > 2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (droga técnica): CL50: > 5.3 mg/l

Irritación dermal: No irritante
Irritación ocular: Moderadamente irritante
Sensibilización dermal: No sensibilizante

Del formulado Alcohol alcoxilado
Toxicidad oral aguda (rata): DL50: > 5000 mg/kg

Riesgos ambientales
No contamine alimentos y forrajes. Evite la deriva durante las aplicaciones.
Prácticamente no tóxico para aves. Ligeramente tóxico para peces y organismos acuáticos. No contaminar fuentes ni cursos de agua, aguas de riego ni receptáculos de agua. Virtualmente no tóxico para abejas.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
HUSSAR PLUS PACK	BAYER	Pack 147	OD + WG + SL	5% + 0.78% + 60% + 99.7%	IV